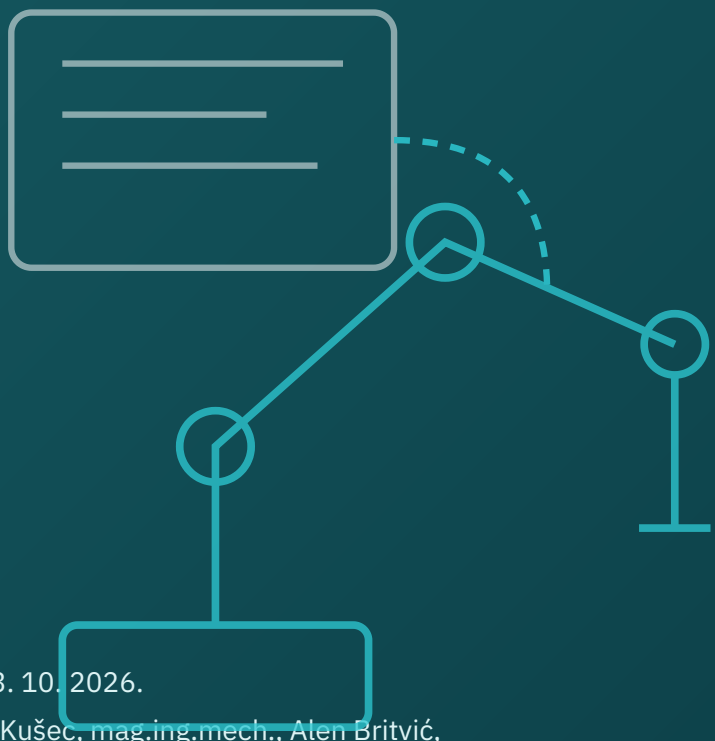
FORTRONIQ

ABB IRB 120 u petlji od paletizacije preko G-koda iz vlastitog simulatora do crteža i natrag na paletizaciju

Inačica 2 — sim-to-real: svaki korak usporedno na stvarnom robotu (IRC5 Compact, FlexPendant) i u simulatoru **Industrijski robot ABB IRB 120 u petlji** na dos.fortroniq.hr.



Inačica 2 — stvarni robot + simulator (sim-to-real) · 13. 10. 2026.

Autori: dr.sc. Tomislav Pavlic, mag.ing.mech., Krunoslav Kušec, mag.ing.mech., Alen Britvić, bacc.ing.mech.

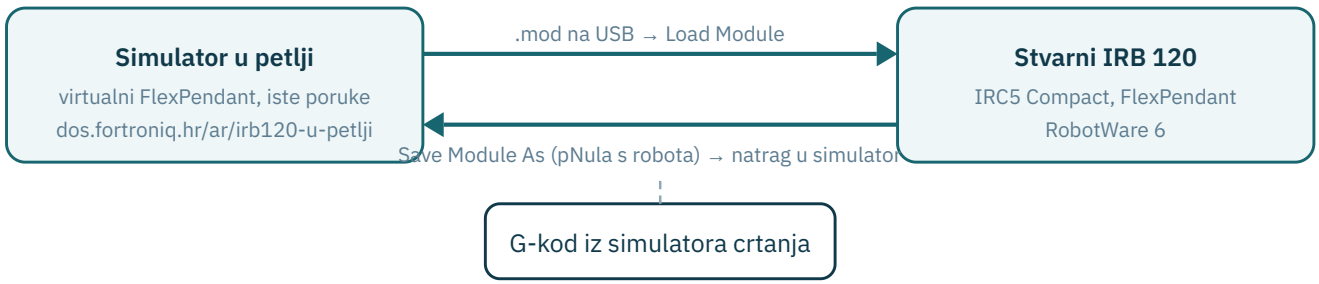
© ForTroniQ d.o.o. — Sva prava pridržana

Sadržaj

0	Petlja sim-to-real: zašto isti koraci na dva mjesta
1	Polazno stanje i priprema simulatora
2	Sigurnost, enabling device, joystick
3	Korak A — sigurnosna kopija
4	Korak B — G-kod iz simulatora crtanja
5	Korak C — G-kod → RAPID (pretvarač)
6	Korak D — Load Module i zamka `main`
7	Korak E — alat, jogging, granica osi
8	Korak F — FTQ_PROBA i zamka imena modula
9	Korak G — nulta točka (pNula)
10	Korak H — proba u zraku, pa ispis
11	Korak I — Save Module As (zatvaranje petlje)
12	Korak J — povratak na paletizaciju kockica 60 × 100 × 18 mm
13	Što je u simulatoru isto, a što pojednostavljeno
14	Kontrolni popis i zadatak za korisnike
D	Dodatak — podaci iz simulatora crtanja (case study)

0. Petlja sim-to-real

Petlja ima dva kraja: **simulator u pregledniku** i **stvarni IRB 120**. Između njih putuje jedna datoteka — RAPID modul na USB-u. U simulatoru se postupak uvježba do kraja, sa svim porukama kontrolera; na robotu se ponovi istim tipkama. Modul s naučenom nultom točkom (*Save Module As*) vraća se natrag u simulator, pa petlja može krenuti ispočetka.



Slika 0.1 — Petlja: ista datoteka, iste tipke, iste poruke.

Stvarni robot (lijevi stupac) Simulator (desni stupac)

Kako čitati

Svaki korak ima okvir u dva stupca: lijevo radnje i fotografija **sa stvarnog robota**, desno iste radnje i snimka zaslona **iz simulatora**. Ispod su zamke — crveni okviri s porukom kontrolera. Na simulatoru se zamke namjerno mogu izazvati i vježbati bez rizika.

1 Polazno stanje i priprema simulatora

Stvarni robot

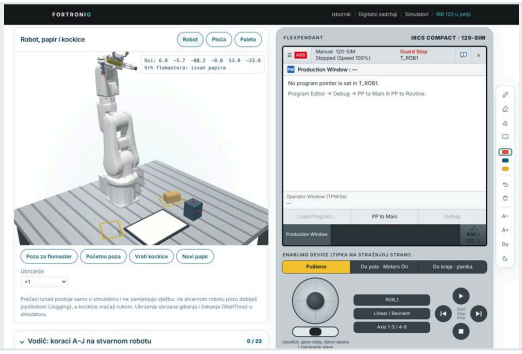
1. IRB 120, IRC5 Compact (sustav `120-102663`), FlexPendant, Manual, brzina 100 %.
2. Prihvatnica: sisaljka, prsti (`DO_0_gripper`), bočni držač flomastera.
3. U MainModule program paletizacije kockica 60 × 100 × 18 mm (p10 … p40).
4. Na stolu: okvir s papirom, Siemensov šiljak, kockice, USB stick.



Robot u laboratoriju prije vježbe.

Simulator

1. Otvori `dos.fortroniq.hr/ar/irb120-u-petlji/` u Chromeu (radi i na mobitelu).
2. Lijevo je 3D scena (robot, papir, šiljak, kockice; gumbi pogleda *Robot / Ploča / Paleta*), desno virtualni FlexPendant `120-SIM`.
3. Ispod FlexPendanta: enabling device (Pušteno / Do pola / Do kraja), joystick, Start, Step, Stop.
4. Robot je u istoj početnoj pozi kao stvarni (6,0 · −5,7 · −88,2 · −0,8 · 53,0 · −23,0).



Početno stanje simulatora.

```
! MainModule / main — redci 15–28 su doslovno kao na robotu (i u simulatoru)
WaitTime 0.5;
MoveL p10, v500, fine, tool0;
WaitTime 0.5;
MoveL p20, v300, fine, tool0;
Reset DO_0_gripper;              ! prsti otvoreni
WaitTime 0.5;
MoveL p30, v50, fine, tool0;
WaitTime 1;
Set DO_0_gripper;                ! prsti zatvoreni — kockica uhvaćena
WaitTime 0.5;
MoveL p20, v50, fine, tool0;
WaitTime 0.5;
MoveL p40, v500, fine, tool0;
WaitTime 0.5;
! nastavak (odlaganje na paletu, Offs po 18 mm) u simulatoru je rekonstrukcija
```

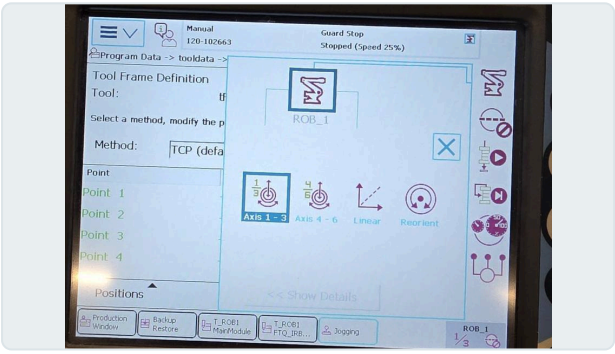
2 Sigurnost, enabling device, joystick

Vrijedi na oba mjesta

- Robot se giba samo dok je **enabling device na pola** (*Motors On*). Pušteno = motori isključeni; do kraja = panika.
- Prije prvog pokretanja brzina **25 %**: Quickset **ROB_1** → brzina.
- U simulatoru nema ozljede, ali navika mora biti ista: prst na enabling deviceu, oko na robotu.

Stvarni robot

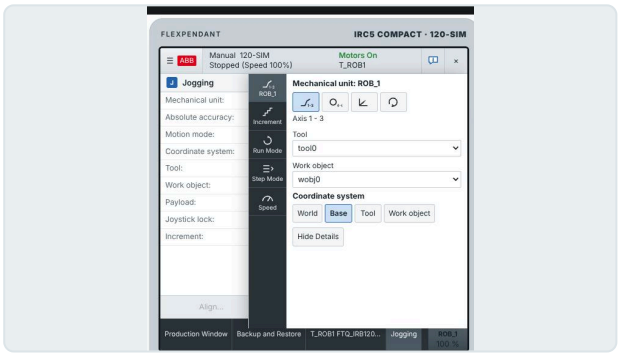
1. Načini gibanja: desni stupac tipki ili Quickset: **Axis 1–3**, **Axis 4–6**, **Linear**, **Reorient**.
2. Joystick: gore-dolje / lijevo-desno / zakretanje glave; raspored piše u okviru *Joystick directions* (npr. „2 1 3").



Quickset na FlexPendantu.

Simulator

1. Isti Quickset (kvadrat **ROB_1** dolje desno) s istim ikonama; prečaci *Linear / Reorient* i *Axis 1–3 / 4–6* ispod joysticka.
2. Joystick na zaslonu: povlačenje mišem ili prstom = gore-dolje i lijevo-desno; klizač ispod = zakretanje glave.



Quickset u simulatoru (Show Details).

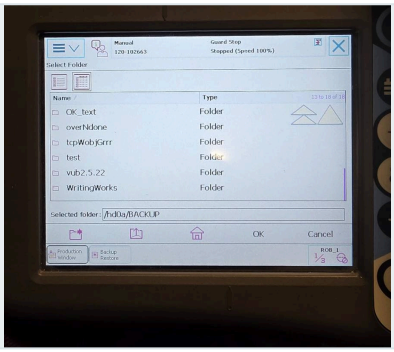
Način	gore-dolje	lijevo-desno	zakretanje
Axis 1–3	os 2	os 1	os 3
Axis 4–6	os 5	os 4	os 6
Linear	X, Y, Z odabranog koordinatnog sustava		

3 Korak A — sigurnosna kopija

> Cilj: prije bilo kakve promjene imati kopiju sustava s datumom.

Stvarni robot

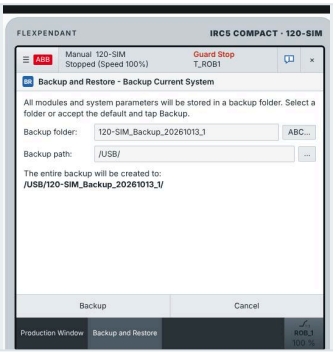
1. ☰ → **Backup and Restore** → **Backup Current System...**
2. Tipka **...** → odredište USB.
3. **Backup** → mapa `120-102663_Backup_20261013_1`.



Odabir mape na kontroleru.

Simulator

1. Isti put: ☰ → Backup and Restore → Backup Current System...
2. Odredište virtualni `/USB`; mapa `120-SIM_Backup_<datum>_1`.
3. Vodič lijevo označi „Backup napravljen".



Backup u simulatoru.

> **Restore nije gumb za poništavanje**
>
> I na robotu i u simulatoru Restore vraća program i postavke (uz restart), ali **ne pomiče robota**. Greške koje dolaze od položaja robota ostaju.

4 Korak B — G-kod iz simulatora crtanja

> Cilj: tekst spreman kao G-kod (`.nc`) s poznatom nultom točkom.

Stvarni robot (isti korak, na računalu)

1. Na računalu otvori `dos.fortroniq.hr/ar/irb120-crtanje/`.
2. Upiši tekst, veličina (kod nas 66,7 × 40 mm), *Spremi G-kod* → `IRB120_Tekst_v01.nc`.
3. Nulta točka W = donji lijevi kut teksta; `G0 Z15` flomaster gore, `Z0` na papiru; zaglavlje datoteke opisuje veličinu i ishodište.

Simulator

1. Isti simulator crtanja (poveznica je i na stranici petlje).
2. U petlji je datoteka `IRB120_Tekst_v01.nc` već na virtualnom USB-u — ili učitaj svoju s računala.

5 Korak C — G-kod → RAPID

Cilj: modul s rutinama `<ime>_Nula` i `<ime>_Pisi`, bez `main`, s alatom `tool0` i točkom `pNula`.

Stvarni robot (na računalu)	**Simulator**
1. Otvori `gkod2rapid.html`, zalijepi G-kod, upiši ime modula. 2. Spremi `.mod` u **korijen** USB sticka; sigurno izbaci. 3. Prva verzija pretvarača pisala je `PROC main()` — to je zamka 1 u koraku D.	1. Ploča **G-kod → RAPID** pored FlexPendanta (računalni dio petlje): zalijepi ili učitaj `.nc`, ime modula. 2. Pretvarač odbija rutinu s imenom modula i nikad ne piše `main`; modul ide na virtualni USB i nudi preuzimanje za pravi USB.

```
MODULE FTQ_PROBA
  PERS robtarget pNula:=[[0,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E9,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]];
  PERS num zProba:=30;          ! > 0 = u zraku, 0 = ispis
  PROC FTQ_Nula()
    MoveL pNula,v20,fine,tool0\WObj:=wobj0;   ! ovdje Modify Position
  ENDPROC
  PROC FTQ_Pisi()
    ConfL\Off; SingArea\Wrist;
    IF pNula.trans.x = 0 AND pNula.trans.y = 0 AND pNula.trans.z = 0 THEN
      TPWrite "FTQ: pNula nije naucena (FTQ_Nula, Modify Position)."; EXIT;
    ENDIF
    MoveJ Offs(pNula,0,0,15+zProba),v100,fine,tool0\WObj:=wobj0;
    ! … 38 pomaka teksta kao MoveL Offs(pNula,x,y,z+zProba) …
    ConfL\On;
  ENDPROC
ENDMODULE
```

Zašto ne treba mjeriti alat

Orijentacija se tijekom pisanja ne mijenja, robot se samo translatira. Vrh flomastera giba se kao prirubnica, pa je dovoljno zapamtiti jednu pozu s `tool0` i raditi pomake `Offs`.

Pravila imenovanja

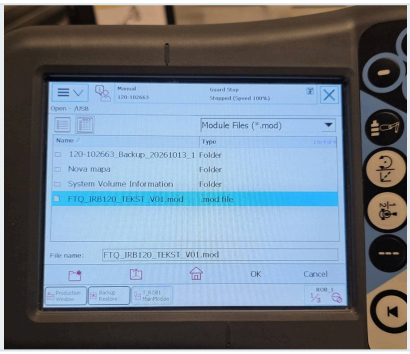
- Nikad `PROC main()` u dodatnom modulu.
- Ime rutine ≠ ime modula, ni uz različita velika/mala slova.
- Samo slova bez kvačica, brojke i `_`.

6 Korak D — Load Module i zamka `main`

> Cilj: modul učitan uz paletizaciju, Check Program bez grešaka.

Stvarni robot

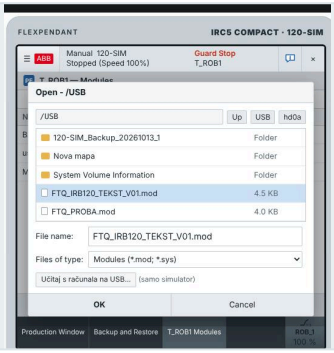
1. ☰ → Program Editor → **Modules**.
2. **File → Load Module...** (ne Load Program!) → „lose the program pointer" → Yes.
3. `/USB` → datoteka → provjeri *File name* → OK.



Odabir datoteke na USB-u.

Simulator

1. Isti put i isti dijalog; na virtualnom USB-u su obje datoteke iz vježbe i mape kao na stvarnom sticku.
2. Gumb za učitavanje `.mod` s računala — tu se u petlju vraća modul sa stvarnog robota.



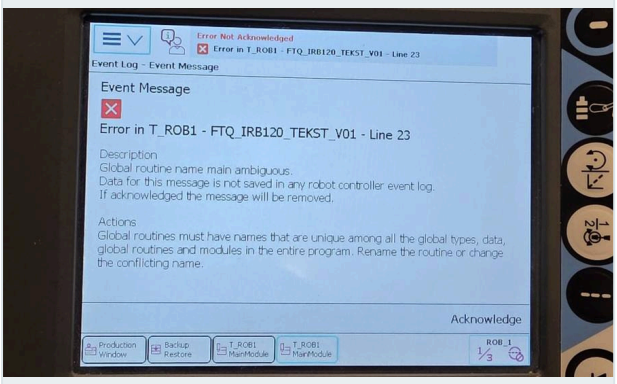
Virtualni /USB.

Zamka 1 `Global routine name main ambiguous`

Modul ima `PROC main()`, a `main` već postoji u MainModule. Rješenje na oba mjesta: modul → **Show Module** → **Routines** → označi `main()` u retku s modulom FTQ_... → **File → Rename...** → `FTQ_Crtaj`. **Change Declaration...** pokazuje ime sivo i ne mijenja ga (namjerno reproducirano i u simulatoru). Podvlaka: **Shift** + tipka desno od **0**.

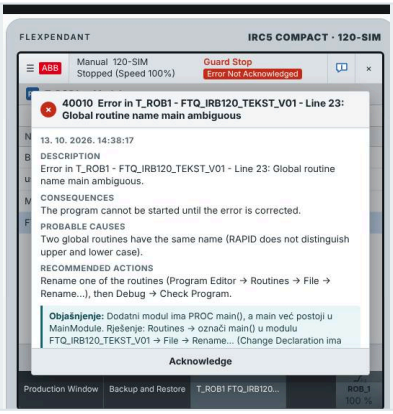
Provjera: Debug → Check Program → „No errors found".

Stvarni robot

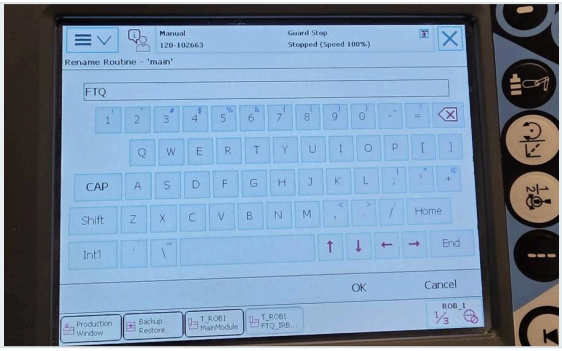
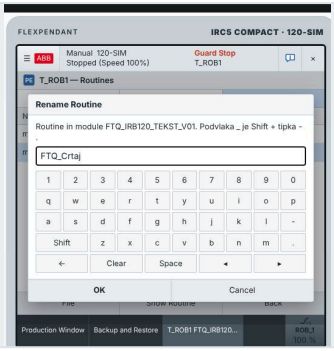


Poruka na kontroleru.

Simulator



Ista poruka u Event Logu simulatora, s objašnjenjem.

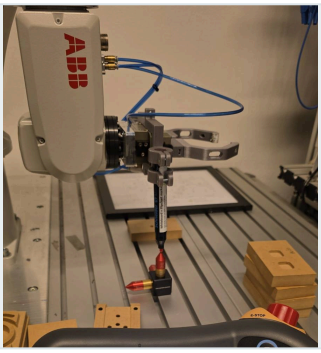
Stvarni robot	Simulator
	
Rename s tipkovnicom.	Rename u simulatoru.

7 Korak E — alat, jogging, granica osi

> Cilj: flomaster okomito na papir, robot pomičan u Linear načinu s alatom tool0.

Stvarni robot

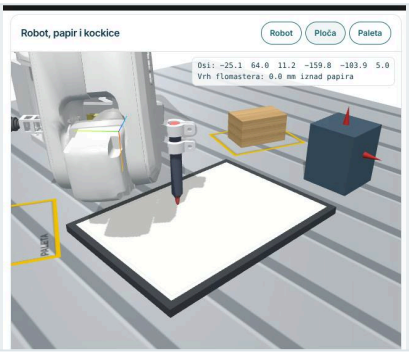
1. ☰ → **Jogging**: Tool `tool0` (ne stari `tPen`), Work object `wobj0`.
2. Flomaster je u bočnom držaču, okomito na prirubnicu → zglob okreni (Axis 4–6) dok flomaster ne gleda dolje.
3. Linear: dovedi vrh na papir / šiljak Z.



Flomaster okomito, vrh na šiljku Z.

Simulator

1. Isti prozor Jogging s okvirima *Position* i *Joystick directions*.
2. Prečac *Poza za flomaster* postoji samo u simulatoru — vježbu ipak napravi joystickom. Os 4 i ovdje završi blizu −160° (zamka 8 u koraku J).
3. Mjerenje alata (*Define…*, 4 točke, Mean error) u simulatoru radi — za one koji ga žele uvježbati.



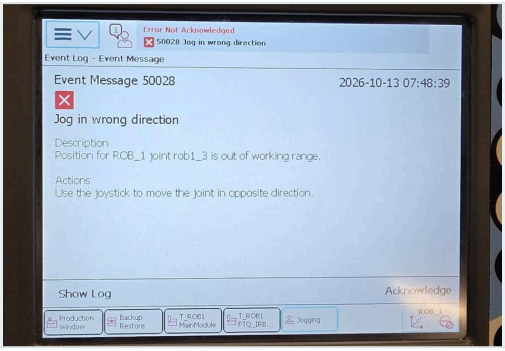
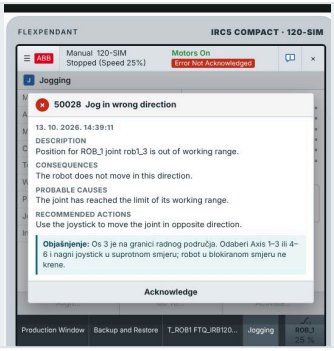
Flomaster okomito u simulatoru.

Zamka 2 `alat koji se „ne vidi"`

Metoda *TCP (default orient.)* uzima os Z prirubnice, a flomaster je okomit na nju — robot bi crtao bočnom stranom. Zato orijentaciju okrenemo jednom i više je ne mijenjamo.

Zamka 3 `50028 Jog in wrong direction`

„Position for ROB_1 joint rob1_3 is out of working range." Os na granici. Rješenje: Acknowledge → Axis 1–3 ili 4–6 → joystick u suprotnom smjeru. U simulatoru se os zaustavi na granici i javi istu poruku; giba se samo u suprotnom smjeru.

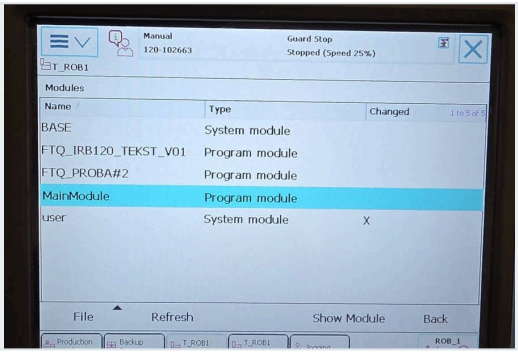
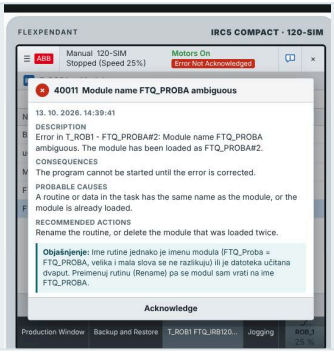
Stvarni robot	Simulator
	
50028 za os 3.	50028 u simulatoru.

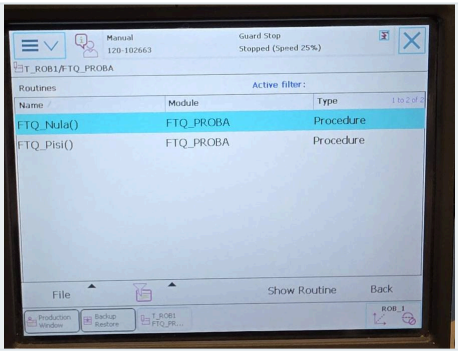
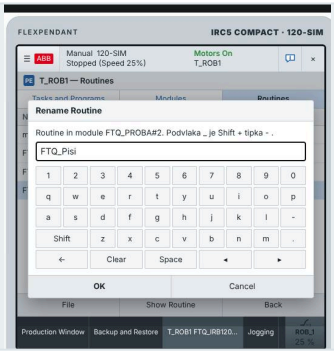
8 Korak F — FTQ_PROBA i zamka imena modula

> Cilj: modul FTQ_PROBA učitan, rutine FTQ_Nula i FTQ_Pisi.

Zamka 4 `Module name FTQ_PROBA ambiguous → FTQ_PROBA#2`

Rutina `FTQ_Proba` i modul `FTQ_PROBA` su za RAPID isto ime. Rješenje: Modules → FTQ_PROBA#2 → Show Module → Routines → `FTQ_Proba()` → File → Rename… → `FTQ_Pisi`. Modul se sam vrati na ime FTQ_PROBA. Isto se dogodi i ako se ista datoteka učita dvaput.

Stvarni robot	Simulator
	
FTQ_PROBA#2 u popisu modula.	Ista poruka u simulatoru (datoteka na USB-u je namjerno u prvoj, neispravnoj inačici).

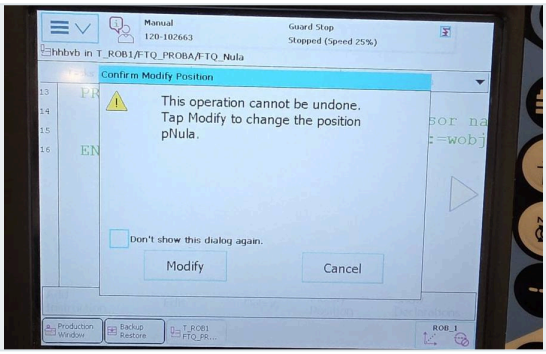
Stvarni robot	Simulator
	
Nakon preimenovanja: FTQ_Nula i FTQ_Pisi.	Rename FTQ_Proba → FTQ_Pisi.

9 Korak G — nulta točka (pNula)

Cilj: pNula = vrh flomastera na papiru, u donjem lijevom kutu budućeg teksta.

Stvarni robot

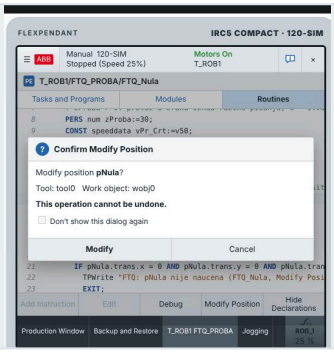
1. Linear, tool0, wobj0: vrh flomastera dodiruje papir.
2. Modules → FTQ_PROBA → Show Module → Routines → `FTQ_Nula()` → Show Routine.
3. Dotakni **pNula** u retku `MoveL pNula,…` → **Modify Position** → **Modify**.



Potvrda Modify Position.

Simulator

1. Isti koraci; u sceni gore piše visina vrha flomastera iznad papira („0,0 mm" = dodir).
2. Isti dijalog „This operation cannot be undone".
3. Vodič označi „pNula naučena".



Modify Position u simulatoru.

Ručno pomicanje nakon učenja

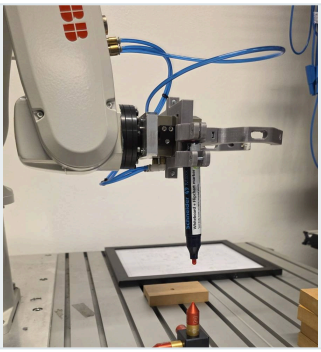
Ako robota pomakneš, točka ostaje gdje je naučena — program ide prvo 45 mm iznad nje. Zapiši gdje je naučena.

10 Korak H — proba u zraku, pa ispis

> Cilj: tekst prvo 30 mm iznad papira, pa 5 mm, pa na papiru.

Stvarni robot

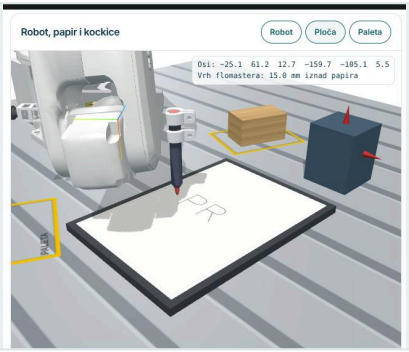
1. **Debug → PP to Routine...** → `FTQ_Pisi` → OK; zatvori Debug.
2. Enabling device na pola → **Start ▶**. Robot piše 30 mm iznad papira.
3. ☰ → Program Data → num → `zProba` = 5, pa 0 → ispis.



Kraj probe: 45 mm iznad nulte točke.

Simulator

1. Isto; status gore *Running (Speed 25%)*.
2. Pri zProba = 0 na papiru se pojavi tinta; preduboko (> 2 mm) javlja „Flomaster se savija" (poruka samo u simulatoru).
3. Ubrzanje ×1–×8 skraćuje čekanje (WaitTime) — samo u simulatoru.

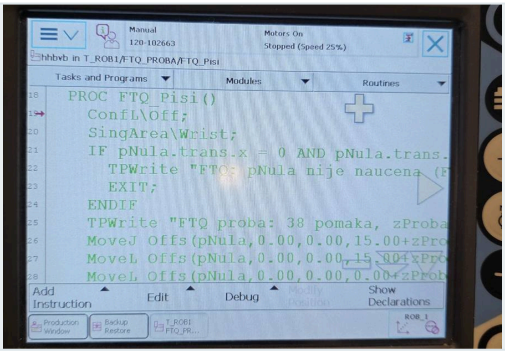


Tinta na papiru u simulatoru.

Zamka 5 `„program nije krenuo"`

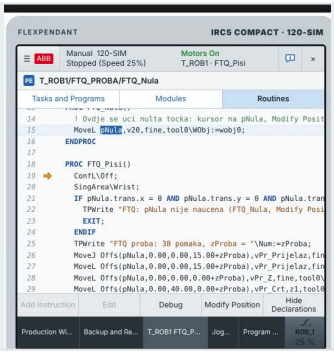
Nakon rutine pokrenute preko *PP to Routine* PP se vraća na njezin prvi redak, status *Stopped*. Dokaz da je program prošao je položaj robota (45 mm iznad nulte točke) — u simulatoru i tinta na papiru. Reproducirano namjerno.

Stvarni robot



PP opet na retku 19.

Simulator



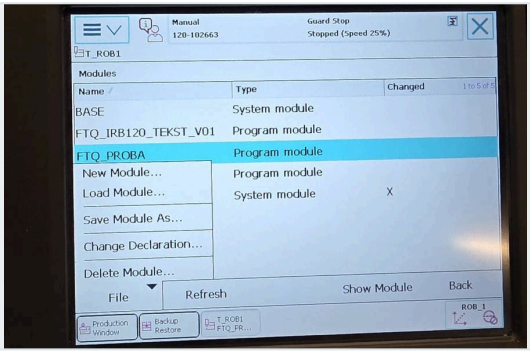
PP na prvom retku FTQ_Pisi nakon ispisa.

11 Korak I — Save Module As (zatvaranje petlje)

> Cilj: modul s naučenom pNula spremljen na USB; probni moduli uklonjeni ili ostavljeni.

Stvarni robot

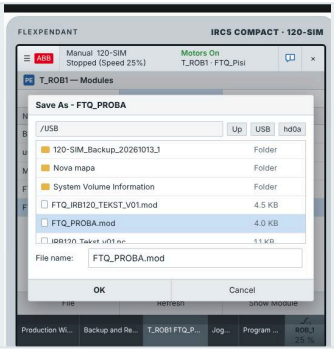
1. Modules → FTQ_PROBA → **File → Save Module As...** → `/USB` → OK (prepiši: Yes).
2. Uklanjanje: **Delete Module...** (u RW6 nema „Unload"; datoteka na USB-u ostaje). Bez sudara imena moduli smiju ostati.



Izbornik File: nema Unload.

Simulator

1. Isti izbornik; *Save Module As* uz virtualni USB datoteku i **preuzme na računalo**.
2. **Petlja zatvorena:** modul sa stvarnog robota (s pravom pNula) učitaj u simulator gumbom „s računala" — u simulatoru piše isti tekst, bez grešaka. I obrnuto: modul iz simulatora ide na pravi USB.

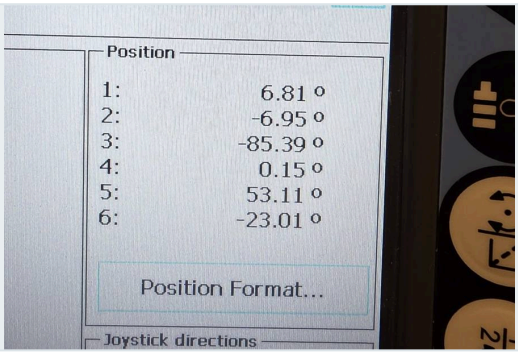


Save Module As u simulatoru.

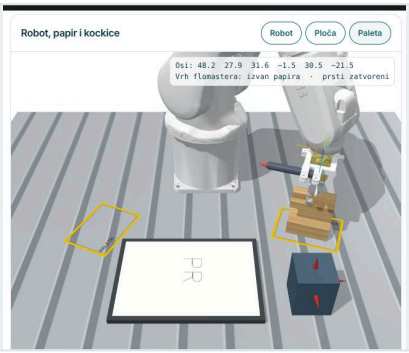
12 Korak J — povratak na paletizaciju

Cilj: MainModule/main ponovno prebacuje kockice 60 × 100 × 18 mm.

Stvarni robot	Simulator
1. Dolje **T_ROB1 MainModule** → **Debug** → **PP to Main**. 2. Prvi put **Step Forward** ▶| red po red. 3. Pri greškama (dolje) vrati osi u početnu pozu, pa **Go to position** na p10, pa Start.	1. Isto; u simulatoru se sve četiri zamke (6–9) i Regain mogu izazvati i vježbati. 2. Prsti hvataju kockicu pri `Set DO_0_gripper`; Single Cycle / Continuous u Quicksetu. 3. Vodič označi „Paletizacija radi" kad kockice stignu na paletu.



Osi vraćene u početnu pozu.



Kockica u prstima na putu prema paleti.

Zamka 6 `50436 Robot configuration error`

MoveL p10 iz poze za flomaster (druga konfiguracija zgloba). Rješenje: osi u početnu pozu, zatim p10 → Debug → **Go to position** (drži enabling device i tipku Go To).

Zamka 7 `20051 Not allowed command`

Go To bez *Motors On* (ili RobotStudio drži Write Access). Prvo enabling device, onda Go To.

Zamka 8 `50028 — os 4 na −159,8°`

Os 4 uz granicu −160° nakon okretanja zgloba; Go To ne prolazi. Axis 4–6 → os 4 prema 0°, zatim ostale osi prema tablici.

Zamka 9 `90211 Two channel fault, Enable Chain`

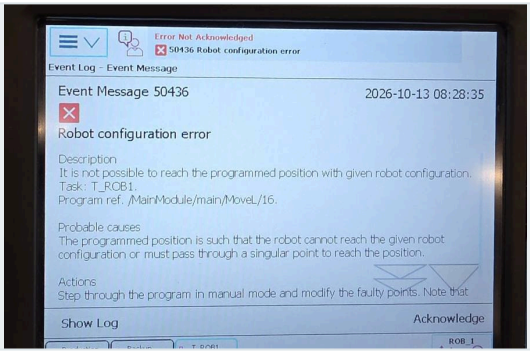
Enabling device pritisnut do kraja ili nejednako. Pusti, 3 s, Acknowledge, meki pritisak do pola. U simulatoru: tipka „Do kraja · panika".

Zamka 10 `Regain Request`

Kad je robot već na p10: **No**, pa na upozorenje **Yes**. Inače Yes (robot se vraća na putanju). Oba dijaloga su i u simulatoru.

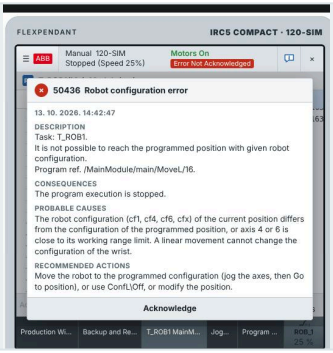
Os	Poza za flomaster	Početna poza
1	−5,00°	6,01°
2	−5,70°	−5,67°
3	13,58°	−88,18°
4	**−159,81°**	−0,77°
5	−42,32°	53,03°
6	−86,99°	−23,01°

Stvarni robot



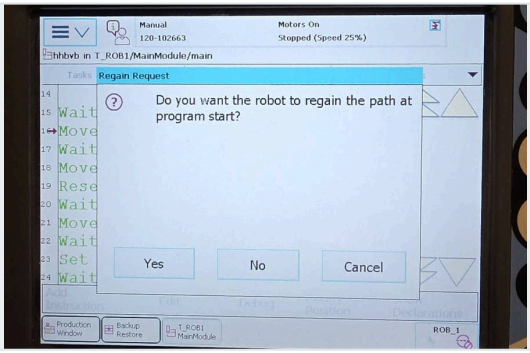
50436 na MoveL p10.

Simulator



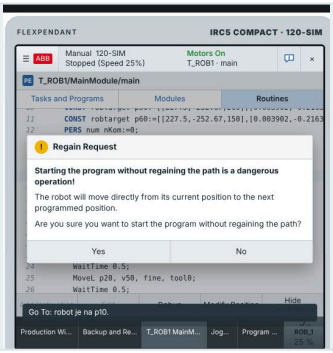
50436 u simulatoru, ista programska referenca.

Stvarni robot

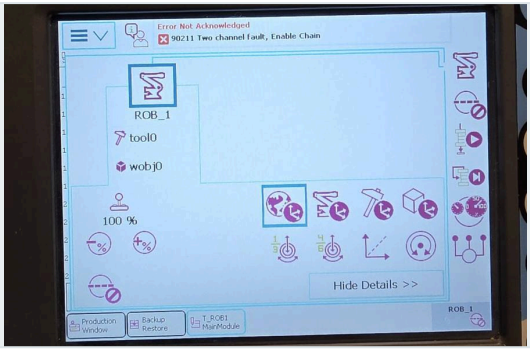
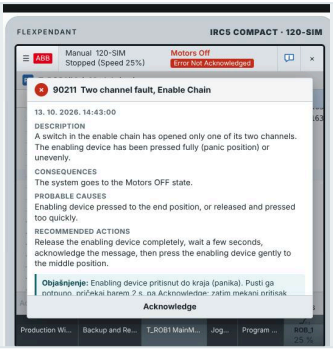


Regain Request.

Simulator



Regain Request u simulatoru.

Stvarni robot	Simulator
	
90211 na kontroleru.	90211 u simulatoru.

13 Što je u simulatoru isto, a što pojednostavljeno

Područje	Isto kao na robotu	Pojednostavljeno u simulatoru
FlexPendant	Program Editor, Modules/Routines, File (bez Unload), Debug, Modify Position, Jogging, Program Data, Backup and Restore, Event Log, Quickset, tipkovnica (Shift + − = _)	Add Instruction i Edit onemogućeni; inkrement nema
Poruke	20051, 50028, 50436, 90211, sukobi imena (main, modul#2), Regain, „nema PP-a"	Dio informativnih brojeva (40001, 40010–40012) i „Flomaster se savija" su ilustrativni
RAPID	MoveJ/MoveL/MoveAbsJ, Offs, WaitTime, Set/Reset, TPWrite, ConfL, SingArea, IF/WHILE/FOR, PERS/CONST, Step Forward, PP to Routine (PP se vraća na prvi redak)	Sve zone kao fine; bez dinamike; brzina do 250 mm/s
Gibanje	Granice osi, konfiguracija zgloba (50436), os 4 uz granicu	Poza za flomaster nije ista kao stvarna (poklapa se os 4); početna poza je blizu singulariteta pa prvi MoveL ide zglobno; sudar samo s papirom i kockicama
Hvataljka	DO_0_gripper otvara/zatvara prste, kockica se nosi	Prsti kockicu „prihvate", vizualno ulaze u nju
Datoteke	Virtualni USB s istim mapama i datotekama; učitavanje i preuzimanje .mod/.nc	USB se briše pri ponovnom učitavanju stranice

Navika koja je spasila vježbu

Kad iskoči greška: prvo pročitaj (slikaj) opis — broj, os, redak programa — tek onda Acknowledge. U simulatoru svaka poruka ima i „Objašnjenje" s rješenjem.

14 Kontrolni popis i zadatak za korisnike

Kontrolni popis — prije Starta (oba mjesta)

- [ ] Backup s datumom napravljen.
- [ ] Manual, 25 %, nitko u radnom prostoru.
- [ ] Modul učitan s Load Module; Check Program: No errors found.
- [ ] Nema `main` u modulu; ime rutine ≠ ime modula.
- [ ] Jogging: tool0 / wobj0; flomaster okomit.
- [ ] pNula naučena (Modify Position u FTQ_Nula).
- [ ] zProba 30 → 5 → 0.
- [ ] Save Module As na USB; PP to Main; osi u početnu pozu; Go to position p10; paletizacija radi.

Zadatak

1. **U simulatoru**
   Prođi korake A–J s vlastitim tekstom (inicijali i datum, 30–40 mm) dok vodič ne označi svih 22 stavki. Izazovi svih 10 zamki namjerno i riješi ih.

2. **Na stvarnom robotu**
   Ponovi iste korake s modulom iz simulatora na USB-u. Za svaku poruku zapiši broj, uzrok i rješenje.

3. **Zatvori petlju**
   Modul spremljen s robota (Save Module As) učitaj natrag u simulator i pokreni ga.

4. **Izvješće**
   Fotografija crteža, popis poruka, usporedba: što je u simulatoru bilo drukčije nego na robotu.

D Dodatak — podaci iz simulatora crtanja (case study)

Vrijednosti preuzete iz stranice `dos.fortroniq.hr/ar/irb120-crtanje/` (datoteke `index.html`, `crtanje.js`, `kinematika.js`) i iz datoteka ove vježbe. One čine polaznu točku: isti brojevi vrijede u simulatoru crtanja, u simulatoru „u petlji" i na stvarnom robotu.

D.1 Kinematika robota u simulatoru (ABB IRB 120)

Os	Položaj zgloba u bazi (m)	Smjer osi	Granice (°)
1	(0; 0; 0)	Z	−165 … 165
2	(0; 0; 0,290)	Y	−110 … 110
3	(0; 0; 0,560)	Y	−110 … 70
4	(0; 0; 0,630)	X	**−160 … 160**
5	(0,302; 0; 0,630)	Y	−120 … 120
6	(0,302; 0; 0,630)	X	−400 … 400

Prirubnica u nultom položaju: **F = (374; 0; 630) mm**. Granica osi 4 od −160° je upravo ona na koju smo naletjeli na stvarnom robotu (−159,81°).

D.2 Alati prihvatnice (TCP u koordinatnom sustavu prirubnice, mm)

Alat	Položaj vrha (x; y; z)	Orijentacija (stupci R)	Napomena
Flomaster (bočni držač)	**(87,95; −73,6; −122)**	x = (1; 0; 0), y = (0; −1; 0), z = (0; 0; −1)	Os flomastera je okomita na os prirubnice — razlog zamke 2
Prsti (hvataljka)	(179; 0; 0)	x = (0; 0; 1), y = (1; 0; 0), z = (0; 1; 0)	Hod po prstu do 8 mm; zadano 3 mm; `DO_0_gripper`
Sisaljka	početak (94,6; 58,6; 0), smjer +y, krak L_0 = 80 mm (40–250 mm) + mijeh 21 mm	z = smjer kraka	Nije korištena u vježbi

Točke za provjeru sudara prihvatnice (iz `FTQ_ALATI.tocke_kolizije`): zadnji kraj flomastera (87,95; −73,6; 6), četiri kuta okvira (82; −101,6 / 60; ±45), vrh luka (222; 0; 0), kućište (120; ±48; ±21).

D.3 Ploča i crtež — zadane vrijednosti simulatora

Veličina	Zadano	Raspon
Ploča š × v × d	500 × 400 × 18 mm	150–1200 × 150–1000
Udaljenost od osi robota	420 mm	150–900
Kut oko robota / zakret oko Z	0° / 0°	±165° / ±80°
Visina donjeg ruba / gornjeg ruba	150 mm / 550 mm	0–800 / 0–1800
Nagib od okomice	0° (okomita ploča)	−30 … 90°
Veličina crteža na ploči	90 %	10–100 % ili stvarna veličina
Brzina crtanja	80 mm/s	50 / 80 / 120 / 200 mm/s
Skupina crta (ISO 128)	2 / 1 mm	0,5 … 2 mm
Dizanje flomastera za prijelaze	15 mm (`DIZANJE`)	—
Korak uzorkovanja putanje	2 mm crtanje, 6 mm prijelaz	—
Font teksta	Hershey futural (jednopotezni), visina ×1,6	1 … 3

> **Razlika koju treba znati**
>
> Simulator crtanja zadano crta po **okomitoj** ploči 420 mm ispred robota; na stvarnom robotu papir je ležao **vodoravno na stolu**. G-kod to ne mijenja (koordinate su u ravnini ploče), ali orijentacija alata da — zato na robotu radimo s naučenom pozom i `Offs` umjesto s izmjerenim alatom i radnim objektom.

D.4 G-kod koji simulator izvozi

Element	Značenje
`; Nul-tocka W: …`	Ishodište u donjem lijevom kutu crteža; X udesno, Y gore po ploči, Z okomito od ploče
`; Velicina: 66.7 x 40.0 mm, mjerilo 1.0000`	Stvarna veličina teksta u našoj vježbi
`; Flomaster gore Z15.000 … F3000 mm/min`	Prijelazi 15 mm iznad ploče; posmak 3000 mm/min = 50 mm/s
`; T1 = sloj "Tekst", crni, crta 01 puna, d = 1.00 mm`	Sloj = alat; pretvarač ga pretvara u `TPWrite`
`G21 G90 G17`	mm, apsolutno, ravnina XY
`G0 Z15` / `G0 X Y`	brzi prijelaz (flomaster gore)
`G1 X Y Z0 F3000`	crtanje po ploči

D.5 Brojevi iz ove vježbe

Što	Vrijednost
Kontroler / sustav	IRC5 Compact, `120-102663`, RobotWare 6; simulator `120-SIM`
Sigurnosna kopija	`120-102663_Backup_20261013_1` (USB)
Tekst	66,7 × 40 mm, 38 pomaka, posmak 50 mm/s (v50), prijelazi v100, spust v20
Visine probe	zProba = 30 → 5 → 0 mm; prvi pomak 15 + zProba iznad pNula
Poza na početku vježbe (osi 1–6)	6,01 · −5,67 · −88,18 · −0,77 · 53,03 · −23,01 °
Poza za flomaster (zapeli smo)	−5,00 · −5,70 · 13,58 · **−159,81** · −42,32 · −86,99 °
Poza postignuta ručno	6,81 · −6,95 · −85,39 · 0,15 · 53,11 · −23,01 °
Kockice paletizacije	60 × 100 × 18 mm; `Set DO_0_gripper` = prsti zatvoreni
Brzina na FlexPendantu	25 % (ručni način)
Poruke kontrolera	50028, 90211, 20051, 50436; „main ambiguous", „module name ambiguous"